

MAT1101: Xác suất thống kê

Thống kê theo trường phái cổ điển

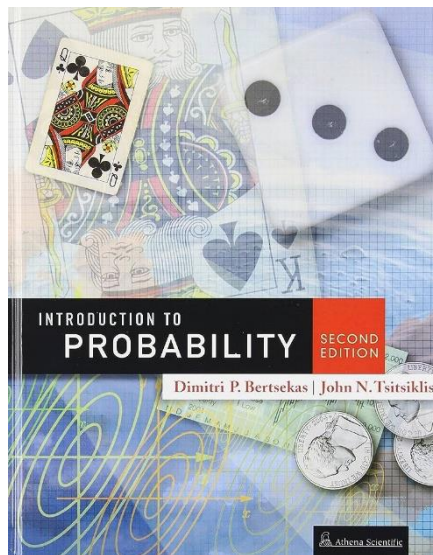


Nguyễn Bích Vân

nbvan@vnu.edu.vn

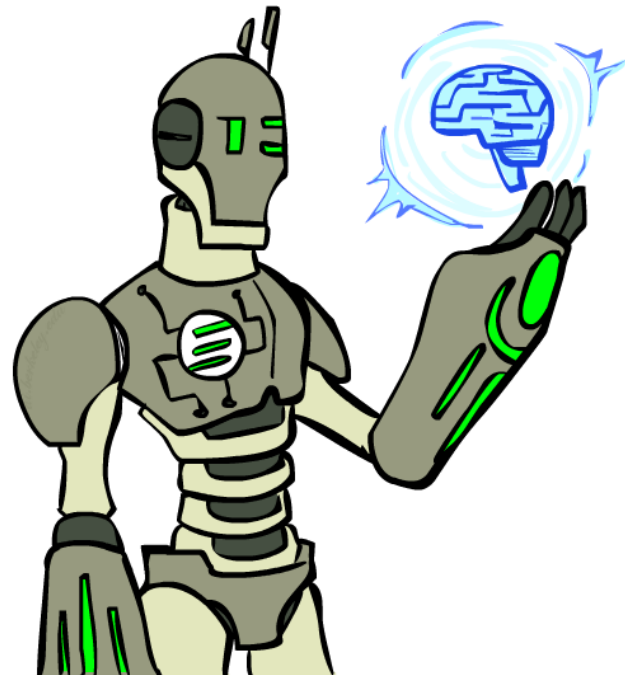
Sách

- Sinh viên có thể đọc thêm mục 9.1
 - Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis - Introduction to Probability, 2nd Edition -Athena Scientific (2008)



Nội dung

- Ước lượng hợp lý cực đại
- Khoảng tin cậy



Suy luận thống kê

- **Suy luận thống kê** = trích xuất thông tin về các biến chưa biết hoặc về mô hình xác suất từ dữ liệu.
- **Hai cách tiếp cận:** Kiểu Bayes và Kiểu cổ điển
- **Các bài toán suy luận:** Ước lượng tham số, kiểm tra giả thuyết, kiểm tra ý nghĩa
- **Các nguyên tắc suy luận:** Cực đại hậu nghiệm, Cực tiểu bình phương sai số, Cực đại hợp lý, Hồi quy, Kiểm tra tỉ lệ hợp lý

Cách tiếp cận cổ điển

- **Coi các tham số là hằng số chưa biết**
- Ước lượng tham số = tìm tham số “gần” với giá trị thật
- Kiểm tra giả thuyết = đánh giá, lựa chọn giả thuyết để xác suất lỗi sai nhỏ nhất
- Các nguyên tắc
 - Ước lượng hợp lý cực đại
 - Ước lượng tối thiểu bình phương sai số
 - Ước lượng tuyến tính tối thiểu bình phương sai số

Bài toán ước lượng tham số

- Cho dữ liệu $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$
- Tính ước lượng $\hat{\Theta}_n = \hat{\Theta}_n(X)$ của tham số chưa biết θ (hằng số)
- $\hat{\Theta}_n$ là một dãy các biến ngẫu nhiên với $n = 1, 2, \dots$
- Ta muốn biết hành vi của ước lượng khi $n \rightarrow \infty$ (dữ liệu lớn)
- Ví dụ:
 - Tính nhất quán: $\hat{\Theta}_n \xrightarrow{p} \theta, \hat{\Theta}_n \xrightarrow{\text{a.s.}} \theta$
 - Tính không chệch (unbiased): $\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] = \theta, \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] = \theta$
 - Tính chụm: $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{var}[\hat{\Theta}_n] = 0$

Ước lượng hợp lý cực đại

- Giả sử dữ liệu $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ có hàm phân bố liên hợp
$$p_X(x; \theta) = p_X(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$$

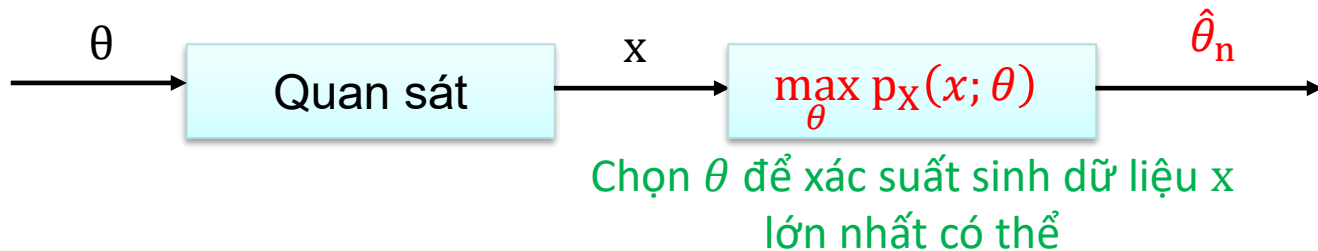
- Gọi

$$L(\theta) = p_X(x; \theta)$$

là hàm hợp lý (likelihood) của tham số θ đối với dữ liệu $x = (x_1, \dots, x_n)$.

- Nguyên lý ước lượng hợp lý cực đại:** chọn θ cực đại hàm hợp lý

$$\hat{\theta}_n = \operatorname{argmax}_{\theta} L(\theta) = \operatorname{argmax}_{\theta} p_X(x; \theta)$$



Hàm hợp lý

$$L(\theta) = p_X(x; \theta)$$

- Là xác suất của dữ liệu khi tham số bằng θ
- Không phải là xác suất của θ
- Góc nhìn của trường phái Bayes, khi phân bố tiên nghiệm đều ($p_\Theta(\theta) = \text{const}$)

$$\begin{aligned}\arg\max_{\theta} p_{\Theta|X}(\theta|x) &= \arg\max_{\theta} p_{\Theta}(\theta)p_{X|\Theta}(x|\theta) \\ &= \arg\max_{\theta} p_{X|\Theta}(x|\theta) = \arg\max_{\theta} L(\theta)\end{aligned}$$

- Ước lượng hợp lý cực đại = Ước lượng hậu nghiệm cực đại khi phân bố tiên nghiệm là phân bố đều

Dữ liệu độc lập xác suất

- Trường hợp $X_1, X_2, \dots, X_n$ độc lập xác suất thì

$$p_X(x; \theta) = p_X(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p_{X_i}(x_i; \theta)$$

- Do $\log(x)$ là hàm đồng biến, cực đại hoá sự hợp lý tương đương

$$\hat{\theta}_n = \operatorname{argmax}_{\theta} p_X(X; \theta) = \operatorname{argmax}_{\theta} \sum_{i=1}^n \log \left(p_{X_i}(x_i; \theta) \right)$$

- Hàm $\ell(\theta) = \log(L(\theta))$ gọi là hàm log-hợp lý (log-likelihood)

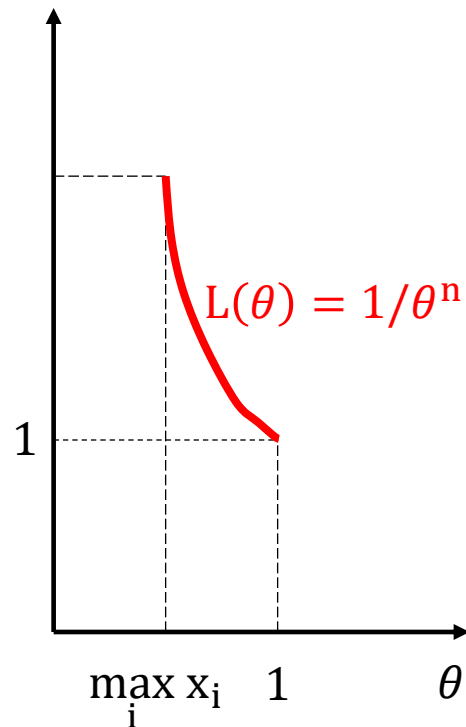
Ví dụ: trề hện

- n lần trề hện $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
- $X_i \sim \mathcal{U}[0, \theta]$ trong đó θ là tham số chưa biết trong khoảng $[0, 1]$
- Sự hợp lý

$$\begin{aligned} L(\theta) &= p_X(x; \theta) = p_X(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) \\ &= \prod_{i=1}^n p_{X_i}(x_i; \theta) \mathbb{I}(0 \leq x_i \leq \theta) = \frac{1}{\theta^n} \mathbb{I}\left(1 \geq \theta \geq \max_i x_i\right) \end{aligned}$$

Suy ra

$$\hat{\theta}_n = \max_i x_i$$



Ví dụ: trể hện

$$\hat{\theta}_n = \max_i x_i$$

$$P(\hat{\theta}_n \leq \theta - \epsilon) = \prod_i^n P(x_i \leq \theta - \epsilon)$$

$$= \prod_{i=1}^n \frac{\theta - \epsilon}{\theta} = \left(1 - \frac{\epsilon}{\theta}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \forall \epsilon > 0$$

$$F_{\hat{\theta}_n}(x) = \left(\frac{x}{\theta}\right)^n \mathbb{I}(0 \leq x \leq \theta)$$

$$f_{\hat{\theta}_n}(x) = \frac{n}{\theta} \left(\frac{x}{\theta}\right)^{n-1} \mathbb{I}(0 \leq x \leq \theta)$$

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}_n] = \int_0^\theta x \cdot \frac{n}{\theta} \left(\frac{x}{\theta}\right)^{n-1} dx = \frac{n}{n+1} \theta$$

Ước lượng nhất quán

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{p} \theta$$

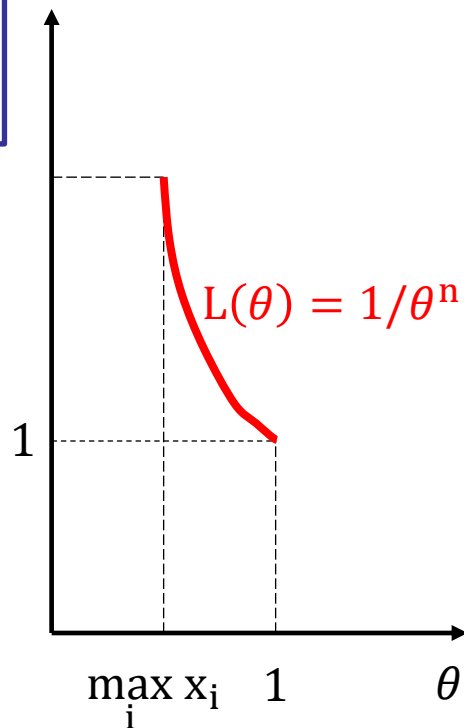
Ước lượng bị chệch

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}_n] \neq \theta$$

Ước lượng không

chệch ở giới hạn

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\hat{\theta}_n] = \theta$$



Ví dụ: đồng xu

- Tung đồng xu n lần độc lập, $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$ với p là tham số
- Dữ liệu: $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
- Sự hợp lý

$$L(p) = \prod_i^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i}$$

$$\ell(p) = \log(L(p)) = \log(p) \sum_i^n x_i + \log(1-p) \left(n - \sum_i^n x_i \right)$$

- Cực đại của $\ell(p)$ đạt tại tần suất số lần ra mặt ngửa (giải $\ell'(p) = 0$)

$$\frac{1}{p} \sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{1-p} \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) = 0 \Rightarrow \hat{p}_n = \frac{1}{n} \sum_i^n x_i$$

Ước lượng nhất quán
 $\hat{p}_n \xrightarrow{p} p$

$$\hat{p}_n = \frac{1}{n} \sum_i^n x_i$$

Ước lượng không chệch
 $\mathbb{E}[\hat{p}_n] = p$

Ví dụ: thời điểm xảy ra sự kiện

- Giả sử n sự kiện xảy ra lần lượt tại các thời điểm

$$Y_1 \leq Y_2 \leq \dots \leq Y_n$$

- Giả sử thời gian chờ giữa các sự kiện độc lập, theo phân bố mũ

$$X_i = Y_i - Y_{i-1} \sim \exp(x_i; \lambda), Y_0 = 0$$

- Sự hợp lý

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda(Y_i - Y_{i-1})} = \lambda^n e^{-\lambda Y_n}$$
$$\ell(\lambda) = n \log(\lambda) - \lambda Y_n$$

- Giải cực trị ($\ell'(\lambda) = 0$) được

$$\hat{\lambda}_n = \frac{n}{Y_n} = \text{trung bình số sự kiện / đơn vị thời gian}$$

Ví dụ: thời điểm xảy ra sự kiện

$$\hat{\lambda}_n = \frac{n}{y_n} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^{-1}$$

- Theo luật số lớn $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \xrightarrow{p} \frac{1}{\lambda}$, hơn nữa do $1/x$ là hàm liên tục nên ước lượng là nhất quán

$$\hat{\lambda}_n \xrightarrow{p} \lambda$$

theo định lý ánh xạ liên tục.

- Do $Y_n = \sum_{i=1}^n x_i$ có phân bố Gamma($y; n, \lambda$) nên ước lượng bị chệch

$$\mathbb{E}[\hat{\lambda}_n] = \int_0^{\infty} \frac{n}{y} \text{Gamma}(y; n, \lambda) dy = \frac{n}{n-1} \lambda$$

nhưng không chệch ở giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\hat{\lambda}_n] = \lambda$

Ví dụ: đo đạc

- Giả sử nhiều phép đo $X = X_1, X_2, \dots, X_n$ với $X_i \sim \mathcal{N}(x; \mu, \sigma^2)$
 - Tham số μ và σ^2
- Hàm log-hợp lý

$$\ell(\mu, \sigma^2) = n \log \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

- Giải hệ phương trình cực trị $\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = 0, \frac{\partial \ell}{\partial \sigma^2} = 0$

$$\hat{\mu}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \hat{\sigma}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu}_n)^2$$

Ví dụ: đo đạc

$$\hat{\mu}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \hat{\sigma}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu}_n)^2$$

- Theo luật số lớn, $\hat{\mu}_n$ là ước lượng nhất quán và không chệch
- Theo luật số lớn và định lý ánh xạ liên tục

- $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \xrightarrow{\text{a.s.}} \mathbb{E}[X_i^2] = \mu^2 + \sigma^2$

- $\hat{\mu}_n^2 \xrightarrow{\text{a.s.}} \mu^2$

- $2 \times \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right) \times \hat{\mu}_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 2\mu^2$

Các kết luận này đúng ngay cả khi X_i không có phân bố chuẩn

suy ra $\hat{\sigma}_n^2$ cũng là ước lượng nhất quán

- $\hat{\sigma}_n^2$ là ước lượng bị chệch (nhưng không chệch ở giới hạn) vì $\mathbb{E}[\hat{\sigma}_n^2] = \frac{n-1}{n} \mathbb{E}[\sigma^2]$

- Trong thực hành, ta dùng ước lượng $\hat{s}_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu}_n)^2$

Bài tập

Problem 1. Alice models the time that she spends each week on homework as an exponentially distributed random variable with unknown parameter θ . Homework times in different weeks are independent. After spending 10, 14, 18, 8, and 20 hours in the first 5 weeks of the semester, what is her ML estimate of θ ?

- $x_i \sim \exp(x; \theta), i = 1, 2, 3, 4, 5$
- Hàm hợp lý: $L(\theta) = \prod_{i=1}^5 \theta e^{-\theta x_i} = \theta^5 e^{-\theta \sum_{i=1}^5 x_i}$
- Hàm log-hợp lý: $\ell(\theta) = 5 \cdot \log \theta - \theta \sum_{i=1}^5 x_i$
- Giải phương trình: $\ell'(\theta) = \frac{5}{\theta} - \sum_{i=1}^5 x_i = 0$ được

$$\hat{\theta}_5 = \frac{5}{\sum_{i=1}^5 x_i} = \frac{5}{70} = \frac{1}{14}$$

Bài tập

Problem 2. Consider a sequence of independent coin tosses, and let θ be the probability of heads at each toss.

- (a) Fix some k and let N be the number of tosses until the k th head occurs. Find the ML estimator of θ based on N .
- (b) Fix some n and let K be the number of heads observed in n tosses. Find the ML estimator of θ based on K .

$$L(\theta) = P_N(n; \theta) = \begin{cases} 0 & n < k \\ C_{k-1}^{n-1} \theta^k (1 - \theta)^{n-k} & n \geq k \end{cases}$$

Lấy hàm log-hợp lý và giải phương trình đạo hàm được

$$\frac{k}{\theta} - \frac{n-k}{1-\theta} = 0 \Rightarrow \hat{\theta}_n = \frac{k}{n}$$

$$\blacksquare \mathbb{E}[\hat{\theta}_n] = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{k}{n} C_{k-1}^{n-1} \theta^k (1 - \theta)^{n-k} \neq \theta$$

Bài tập

Problem 2. Consider a sequence of independent coin tosses, and let θ be the probability of heads at each toss.

- (a) Fix some k and let N be the number of tosses until the k th head occurs. Find the ML estimator of θ based on N .
- (b) Fix some n and let K be the number of heads observed in n tosses. Find the ML estimator of θ based on K .

$$L(\theta) = P_K(k; \theta) = C_k^n \theta^k (1 - \theta)^{n-k}$$

Lấy hàm log-hợp lý và giải phương trình đạo hàm được

$$\frac{k}{\theta} - \frac{n-k}{1-\theta} = 0 \Rightarrow \hat{\theta}_n = \frac{K}{n}$$

$$\blacksquare \mathbb{E}[\hat{\theta}_n] = \sum_{k=0}^n \frac{k}{n} C_k^n \theta^k (1 - \theta)^{n-k} = \frac{n\theta}{n} = \theta$$

Tính chất của MLE

- **Tính bất biến:** Nếu $\hat{\theta}_n$ là MLE của θ thì với mọi h là ánh xạ 1-1, ta có $h(\hat{\theta}_n)$ là MLE của $h(\theta)$.
- **Tính chuẩn:** Nếu $\hat{\theta}_n$ là MLE của θ thì biến

$$Z_n = \frac{\hat{\theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\theta}_n]}{\sqrt{\text{var}[\hat{\theta}_n]}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(z; 0, 1)$$

(hội tụ theo phân bố đến phân bố chuẩn tắc)

- Tính chất này được dùng để xác định các khoảng tin cậy của tham số.

Ước lượng khoảng tin cậy

- Thay vì ước lượng một đại lượng cụ thể, ta muốn một khoảng giá trị và đảm bảo θ thuộc khoảng giá trị đó với xác suất cao.
- Cụ thể, ta xác định mức tin cậy $1 - \alpha$ với $\alpha \ll 1$ và tìm khoảng $[\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+]$

sao cho $P(\theta \in [\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+]) \geq 1 - \alpha$.

- Ý nghĩa: Trong N lần xây dựng khoảng tin cậy $[\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+]$ (ví dụ có N bộ dữ liệu), có khoảng $(1 - \alpha)N$ lần ta có $\theta \in [\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+]$
 - Ở đây, $\hat{\theta}_n^-, \hat{\theta}_n^+$ là các biến ngẫu nhiên còn θ là hằng số chưa biết

Ví dụ: đo đạc, trường hợp biết σ^2

$$\hat{\mu}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Do $\mathbb{E}[\hat{\mu}_n] = \mu$ và $\text{var}[\hat{\mu}_n] = \sigma^2/n$ (giả sử biết σ^2) và tính chuẩn của MLE

$$P\left(\left|\frac{\sqrt{n}(\hat{\mu}_n - \mu)}{\sigma}\right| \leq 1.96\right) \approx 2\Phi(1.96) - 1 = 0.95$$

Suy ra

$$P\left(\hat{\mu}_n - \frac{1.96\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \hat{\mu}_n + \frac{1.96\sigma}{\sqrt{n}}\right) \geq 0.95$$

Trường hợp không biết σ^2

- Ta xấp xỉ σ^2 bằng ước lượng không chệch

$$\hat{s}_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu}_n)^2$$

Vậy ta có khoảng tin cậy xấp xỉ

$$P\left(\hat{\mu}_n - \frac{1.96\hat{s}_n}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \hat{\mu}_n + \frac{1.96\hat{s}_n}{\sqrt{n}}\right) \geq 0.95$$

Xấp xỉ này khá chính xác khi $n \geq 50$

- Xấp xỉ phân bố của $\hat{\mu}_n$ bằng phân bố chuẩn
- Xấp xỉ phương sai σ^2 bằng phương sai thực nghiệm $\hat{s}_n^2$

Ví dụ: khảo sát

- Khảo sát 1200 người, có 684 người đồng ý với dự luật

$$\hat{p}_n = \frac{1}{n} \sum_i^n X_i = \frac{684}{1200} = 0,57$$

$$\hat{s}_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu}_n)^2$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{1199} (684 \cdot (1 - 0,57)^2 + (1200 - 684)(0 - 0,57)^2) \\ &= 0,2453 \end{aligned}$$

- Khoảng tin cậy 95% dựa vào tính chuẩn của $\hat{p}_n$

$$0,57 \pm 1,96 \frac{\sqrt{0,2453}}{\sqrt{1200}} = 0,57 \pm 0,028 \approx 57\% \pm 3\%$$

Ví dụ: khảo sát

- Khảo sát 1200 người, có 684 người đồng ý với dự luật

$$\hat{p}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{684}{1200} = 0,57$$
$$\sigma^2(\hat{p}_n) \leq 1/4$$

- Khoảng tin cậy 95% dựa vào cận trên 1/4 của phương sai

$$0,57 \pm 1,96 \frac{\sqrt{1/4}}{\sqrt{1200}} = 0,57 \pm 0,0282 \approx 57\% \pm 3\%$$

- Tính nhanh khoảng tin cậy 95%

$$\hat{p}_n \pm \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Phân bố Student

- Khi X_i có phân bố chuẩn, biến ngẫu nhiên

$$T_n = \frac{\sqrt{n}(\hat{\mu}_n - \mu)}{\hat{S}_n}$$

có phân bố Student(t ; $n - 1$) với số bậc tự do $n - 1$

Do đó có thể tạo khoảng tin cậy chính xác hơn

$$P\left(\hat{\mu}_n - \frac{t_{1-\alpha/2}\hat{S}_n}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \hat{\mu}_n + \frac{t_{1-\alpha/2}\hat{S}_n}{\sqrt{n}}\right) \geq 1 - \alpha$$

với $t_{1-\alpha/2}$ thoả mãn $\Psi_{n-1}(t_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$.

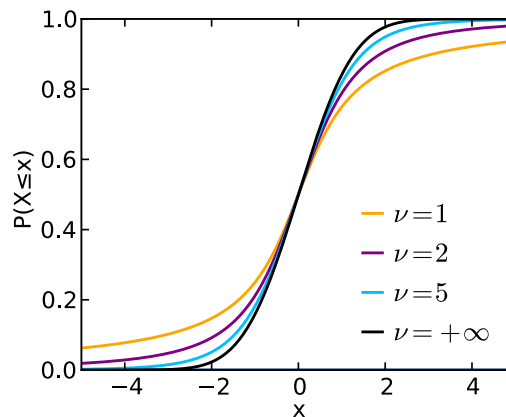
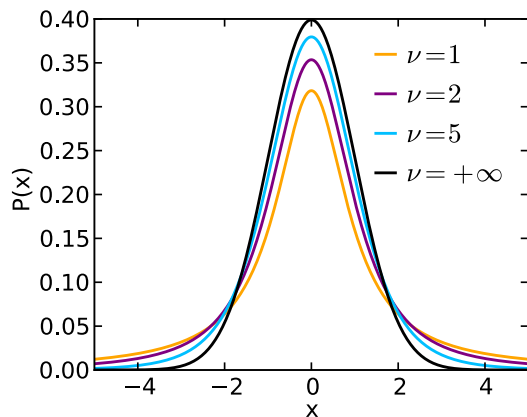
- Ψ_{n-1} là hàm phân bố tích lũy phân bố Student với số bậc tự do $n - 1$.

Phân bố Student

$$P\left(\hat{\mu}_n - \frac{t_{1-\alpha/2}\hat{S}_n}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \hat{\mu}_n + \frac{t_{1-\alpha/2}\hat{S}_n}{\sqrt{n}}\right) \geq 1 - \alpha$$

với $t_{1-\frac{\alpha}{2}}$ thoả mãn $\Psi_{n-1}(t_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$

- Ψ_{n-1} = hàm phân bố tích lũy phân bố Student với số bậc tự do $\nu = n - 1$.



Phân bố Student

<i>One-sided</i>	75%	80%	85%	90%	95%	97.5%	99%	99.5%	99.75%	99.9%	99.95%
<i>Two-sided</i>	50%	60%	70%	80%	90%	95%	98%	99%	99.5%	99.8%	99.9%
1	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	127.321	318.309	636.619
2	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.089	22.327	31.599
3	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.215	12.924
4	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.104	3.485	3.767
24	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
40	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
50	0.679	0.849	1.047	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	2.937	3.261	3.496
60	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
80	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	2.887	3.195	3.416
100	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	2.871	3.174	3.390
120	0.677	0.845	1.041	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	2.860	3.160	3.373
∞	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	2.807	3.090	3.291

Ví dụ

- Dữ liệu $n = 8$
0,5547; 0,5404; 0,6364; 0,6438; 0,4917; 0,5674; 0,5564; 0,6066
- $\hat{\mu}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 0,5747$
- $\hat{\sigma}_n = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu}_n)^2} = 0,0544$
- Từ bảng phân bố Student có bậc tự do 7, $t_{0,975} = 2,3646$
- $t_{0,975} \frac{\hat{\sigma}_n}{\sqrt{n}} = 0,0454$
- Khoảng tin cậy 95% là $0.5747 \pm 0,0454$

Thống kê đầy đủ

- Ý tưởng: Khi $T \sim p_T(t; \theta)$ thì thêm thông tin $Y \sim p_{Y|T}(y|t)$ không làm thay đổi ước lượng θ
 - Ta nói T có đầy đủ thông tin về θ
- Định nghĩa: Cho dữ liệu $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$

Thống kê $T = q(X)$ là thống kê đầy đủ của tham số θ khi và chỉ khi

$$\forall D, \forall t: p_T(t) \neq 0 \Rightarrow P_\theta(X \in D | T = t) \text{ không phụ thuộc vào } \theta$$

- Nghĩa là thông tin về T là đầy đủ để tính toán xác suất về X

Nhận biết thống kê đầy đủ

- $T = q(X)$ là thống kê đầy đủ khi và chỉ khi có phân tích nhân tử

$$p_X(x; \theta) = r(q(x), \theta)s(x)$$

- $r(q(x), \theta)$: hàm phụ thuộc vào $q(x)$ và θ
- $s(x)$: hàm chỉ phụ thuộc vào x

Chứng minh “ $\Rightarrow$ ”:

$$p(X \in D, q(X) = t) = \sum_{x: q(x)=t, x \in D} r(q(x), \theta)s(x) = r(t, \theta) \sum_{x: q(x)=t, x \in D} s(x)$$

$$p(q(X) = t) = r(t, \theta) \sum_{x: q(x)=t} s(x)$$

$$p(X \in D | T = t) = \frac{p(X \in D, q(X) = t)}{p(q(X) = t)} = \frac{\sum_{x: q(x)=t, x \in D} s(x)}{\sum_{x: q(x)=t} s(x)}$$

Không
phụ
thuộc θ

Nhận biết thống kê đầy đủ

- $T = q(X)$ là thống kê đầy đủ khi và chỉ khi có phân tích nhân tử
$$p_X(x; \theta) = r(q(x), \theta)s(x)$$
- $r(q(x), \theta)$: hàm phụ thuộc vào $q(x)$ và θ
- $s(x)$: hàm chỉ phụ thuộc vào x

Chứng minh “ $\Leftarrow$ ”:

$$p_X(x; \theta) = p_{X|T}(x|t)p_T(t) = p_{X|T}(x|t)p_X(q(X) = q(x))$$

- $p_{X|T}(x|t)$ không phụ thuộc vào θ nên có dạng $s(x)$
- $p_X(q(X) = q(x))$ phụ thuộc vào $q(x)$ và θ nên có dạng $r(q(x), \theta)$

Tính chất của thống kê đầy đủ

- Thống kê $T = q(X)$ là thống kê đầy đủ của tham số θ thì T cũng là thống kê đầy đủ của $\zeta = h(\theta)$ là hàm của θ
- Chứng minh

$$P_{\zeta}(X \in D | T = t) = P_{\theta}(X \in D | T = t)$$

không phụ thuộc vào cả θ và ζ .

Ước lượng hợp lý cực đại

- Thống kê $T = q(X)$ là thống kê đầy đủ của tham số θ thì ước lượng hợp lý cực đại $\hat{\Theta}_n = \phi(T)$ (tức là hàm của thống kê đầy đủ)
- Chứng minh:

$$L(\theta) = p_X(x; \theta) = r(q(x), \theta)s(x)$$

Cực đại $L(\theta)$ tương đương với cực đại

$$\hat{\Theta}_n = \arg \max_{\theta} L(\theta) = \arg \max_{\theta} r(q(x), \theta) = \phi(q(x))$$

Cực trị $\arg \max_{\theta} r(q(x), \theta)$ rõ ràng chỉ phụ thuộc vào $q(x)$

Định lý Rao-Blackwell

▪ Thống kê $T = q(X)$ là thống kê đầy đủ của tham số θ thì với mọi ước lượng $g(X)$ của θ , ta có

a) $\mathbb{E}_\theta[g(X)|T] = \hat{g}(X)$ không phụ thuộc vào θ

b) $\text{bias}(g(X)) = \mathbb{E}_\theta[g(X)] - \theta = \mathbb{E}_\theta[\hat{g}(X)] - \theta = \text{bias}(\hat{g}(X))$

c) $\mathbb{E}_\theta[(g(X) - \theta)^2] \geq \mathbb{E}_\theta[(\hat{g}(X) - \theta)^2]$ (sai số của $\hat{g}(X)$ nhỏ hơn)

Chứng minh a)

$P_\theta(X = x|T = t)$ không phụ thuộc θ nên $\sum_x x P_\theta(X = x|T = t)$ không phụ thuộc θ

Định lý Rao-Blackwell

- Thống kê $T = q(X)$ là thống kê đầy đủ của tham số θ thì với mọi ước lượng $g(X)$ của θ , ta có

a) $\mathbb{E}_\theta[g(X)|T] = \hat{g}(X)$ không phụ thuộc vào θ

b) $\text{bias}(g(X)) = \mathbb{E}_\theta[g(X)] - \theta = \mathbb{E}_\theta[\hat{g}(X)] - \theta = \text{bias}(\hat{g}(X))$

c) $\mathbb{E}_\theta[(g(X) - \theta)^2] \geq \mathbb{E}_\theta[(\hat{g}(X) - \theta)^2]$ (sai số của $\hat{g}(X)$ nhỏ hơn)

Chứng minh b) Theo luật kì vọng

$$\mathbb{E}_\theta[\hat{g}(X)] = \mathbb{E}_\theta[\mathbb{E}_\theta[g(X)|T]] = \mathbb{E}_\theta[g(X)]$$

Định lý Rao-Blackwell

- Thống kê $T = q(X)$ là thống kê đầy đủ của tham số θ thì với mọi ước lượng $g(X)$ của θ , ta có

a) $\mathbb{E}_\theta[g(X)|T] = \hat{g}(X)$ không phụ thuộc vào θ

b) $\text{bias}(g(X)) = \mathbb{E}_\theta[g(X)] - \theta = \mathbb{E}_\theta[\hat{g}(X)] - \theta = \text{bias}(\hat{g}(X))$

c) $\mathbb{E}_\theta[(g(X) - \theta)^2] \geq \mathbb{E}_\theta[(\hat{g}(X) - \theta)^2]$ (sai số của $\hat{g}(X)$ nhỏ hơn)

Chứng minh c) Theo luật phương sai toàn phần

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_\theta[(g(X) - \theta)^2] &= \text{var}_\theta(g(X)) + (\mathbb{E}_\theta[g(X) - \theta])^2 \\ &= \text{var}_\theta(\mathbb{E}_\theta[g(X)|T]) + \mathbb{E}_\theta[\text{var}_\theta(g(X)|T)] + (\mathbb{E}_\theta[\hat{g}(X) - \theta])^2 \\ &\geq \text{var}_\theta(\hat{g}(X)) + (\mathbb{E}_\theta[\hat{g}(X) - \theta])^2 \\ &= \mathbb{E}_\theta[(\hat{g}(X) - \theta)^2]\end{aligned}$$

Ví dụ: phân bố Bernoulli

- Tung n đồng xu $Bernoulli(x; p)$ được $X = x_1, x_2, \dots, x_n$
- Hàm hợp lý

$$L(p) = p_X(x; p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1 - p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}$$

- $p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i} = r(\sum_{i=1}^n x_i, p)$ phụ thuộc vào $T = \sum_{i=1}^n x_i$ và p

Suy ra $T = \sum_{i=1}^n x_i$ là thống kê đầy đủ.

Ngoài ra $\hat{p}_n = 1/n \sum_{i=1}^n x_i$ là ước lượng hợp lý cực đại của p

Ví dụ: phân bố Poisson

- Lấy mẫu Poisson($x; \lambda$) được $X = x_1, x_2, \dots, x_n$
- Hàm hợp lý

$$L(p) = p_X(x; p) = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x_i}}{x_i!} = e^{-n\lambda} \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} \prod_{i=1}^n (x_i!)^{-1}$$

- $e^{-n\lambda} \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} = r(\sum_{i=1}^n x_i, p)$ phụ thuộc vào $T = \sum_{i=1}^n x_i$ và λ
- $\prod_{i=1}^n (x_i!)^{-1}$ không phụ thuộc vào λ

Suy ra $T = \sum_{i=1}^n x_i$ là thống kê đầy đủ.

Ngoài ra $\hat{\lambda}_n = 1/n \sum_{i=1}^n x_i$ là ước lượng hợp lý cực đại của λ

Ví dụ: phân bố chuẩn

- Lấy mẫu $\mathcal{N}(x; \mu, \sigma^2)$ được $X = x_1, x_2, \dots, x_n$
- Hàm hợp lý

$$L(p) = p_X(x; p) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\hat{\mu}_n = 1/n \sum_{i=1}^n x_i$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$$
$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2} \times e^{\frac{\mu}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i}$$

$$\hat{\sigma}_n^2 = 1/n \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$
$$= 1/n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(1/n \sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

- Nếu μ đã biết thì $\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$ là thống kê đầy đủ của σ^2
- Nếu σ^2 đã biết thì $\sum_{i=1}^n x_i$ là thống kê đầy đủ của μ
- Nếu (μ, σ^2) đều chưa biết thì $(\sum_{i=1}^n x_i, \sum_{i=1}^n x_i^2)$ là thống kê đầy đủ của (μ, σ^2)

Ví dụ: phân bố đều

- Lấy mẫu $\mathcal{U}(x; [0, \theta])$ được $X = x_1, x_2, \dots, x_n$
- Hàm hợp lý

$$\begin{aligned} L(p) &= p_X(x; p) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} \mathbb{I}(0 \leq x_i \leq \theta) \\ &= \left(\frac{1}{\theta}\right)^n \mathbb{I}\left(0 \leq \max_i x_i \leq \theta\right) \end{aligned}$$

- $T = \max_i x_i$ là thống kê đầy đủ của θ

Ví dụ: phân bố đều

- $T = \max_i x_i$ là thống kê đầy đủ của θ

- $g(X) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ có

$$\mathbb{E}[g(X)|T = t] = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i|T = t] = \frac{2}{n} \left(t + \frac{(n-1)t}{2} \right) = \frac{n+1}{n} t$$

- $\hat{g}(X) = \mathbb{E}_{\theta}[g(X)|T] = \frac{n+1}{n} T$

không phụ thuộc vào θ

Ví dụ: phân bố đều

- $g(X) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ và $\hat{g}(X) = \frac{n+1}{n} T$
- $F_T(t) = \left(\frac{t}{\theta}\right)^n \Rightarrow f_T(t) = \frac{n}{\theta} \left(\frac{t}{\theta}\right)^{n-1}$
- $\mathbb{E}_{\theta}[g(X)] = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}_{\theta}[x_i] = \frac{2}{n} \cdot \frac{n\theta}{2} = \theta$
- $\mathbb{E}_{\theta}[\hat{g}(X)] = \frac{n+1}{n} \int_0^{\theta} t \frac{n}{\theta} \left(\frac{t}{\theta}\right)^{n-1} dt = \frac{n+1}{n} \frac{n\theta}{n+1} = \theta$

Ví dụ: phân bố đều

- $g(X) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ và $\hat{g}(X) = \frac{n+1}{n} T$
- $\mathbb{E}_\theta[(g(X) - \theta)^2] = \text{var}_\theta[g(X)] = \frac{4}{n^2} \frac{n\theta^2}{12} = \frac{1}{3n} \theta^2$
- $\mathbb{E}[T] = \frac{n\theta}{n+1}$
- $\mathbb{E}[T^2] = \int_0^\theta t^2 \frac{n}{\theta} \left(\frac{t}{\theta}\right)^{n-1} dt = \frac{n\theta^2}{n+2}$
- $\mathbb{E}_\theta[(\hat{g}(X) - \theta)^2] = \text{var}_\theta[\hat{g}(X)] = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 [\mathbb{E}[T^2] - (\mathbb{E}[T])^2]$
$$= \frac{(n+1)^2}{n(n+2)} \theta^2 - \theta^2 = \frac{1}{n(n+2)} \theta^2$$

Khi $n \geq 1$ thì $3n \leq n(n+2)$ nên $\mathbb{E}_\theta[(g(X) - \theta)^2] \geq \mathbb{E}_\theta[(\hat{g}(X) - \theta)^2]$